

Bruchterme und Gleichungen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 05.05.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	4	4	3	3	5	4	5	32
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**4 Punkte**

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

$$\frac{4x^2 - 12x + 9}{9x^2 + 6x + 1} \div \frac{2ax - 3a}{6x + 2}$$

**Aufgabe 2****4 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{4x+12}{x-3}}{(x+3)(x-3)} &= \frac{4x+12}{x-3} \cdot \frac{(x+3)(x-3)}{1} && |(x-3) \text{ kürzen} \\ &= (4x+12)(x+3) \end{aligned}$$



Aufgabe 3**4 Punkte**

Betrachte die Gleichung

$$2x - 3(12 - 9x) = 11 - 18x.$$

- (a) Gib zuerst die Lösungsmenge der Gleichung an.



- (b) Verändere den Faktor vor dem x auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens so, dass die Gleichung keine Lösung besitzt.



Aufgabe 4**3 Punkte**

Löse die folgende Gleichung und gib die Lösungsmenge an.

$$(x + 5) \cdot (3x - 7) \cdot \left(4x + \frac{1}{4}\right) = 0$$

**Aufgabe 5****3 Punkte**

Löse die folgende Gleichung nach x auf ohne die Sonderfälle zu diskutieren.

$$4(ax - b) = 2(ax + 2a - bx)$$



Aufgabe 6**5 Punkte**

Ein Pfosten ist 10.5m lang. Von seiner Länge befindet sich viermal so viel im Wasser wie in der Erde und halb so viel über Wasser wie in diesem. Wie lang ist der aus dem Wasser herausragende Teil des Pfostens?



Aufgabe 7**4 Punkte**

Untersuche den angegebenen korrekten Lösungsweg kritisch. Zeige, wie du die Gleichung effizienter und/oder einfacher lösen könntest?

$$\begin{array}{ll}
 \frac{x-5}{4} - \frac{2x+3}{6} = 3x-1 & | + \frac{2x+3}{6} \\
 \frac{x-5}{4} = 3x-1 + \frac{2x+3}{6} & | \cdot 4 \\
 x-5 = 12x-4 + \frac{8x+12}{6} & | \cdot 6 \\
 6x-30 = 62x-24+8x+12 & | + 24 \\
 6x-6 = 72x+8x+12 & | - 12 \\
 6x-18 = 80x & | + 18 \\
 6x = 80x+18 & | - 80x \\
 -74x = 18 & | \div (-74) \\
 x = -\frac{18}{74} = -\frac{9}{37} &
 \end{array}$$



Aufgabe 8**5 Punkte**

Gegeben ist die Gleichung

$$\frac{3}{x-2} = \frac{12}{x+7}.$$

- (a) (2 Punkte) Gib die Definitionsmenge der obigen Bruchtermgleichung an.
- (b) (3 Punkte) Löse die Bruchtermgleichung nach x auf.

